Sproutified

Dokumentáció

Készítette:Szabó Gergő, Losonczi Richárd, Majnár Csaba
GitHub: https://github.com/ProgiG05/VIZSGAREMEK

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

2. Felhasználói dokumentáció

2.1 Rendszerkövetelmény

2.2 Általános specifikáció

2.3 Oldal elérése

2.4 Használati utasítás

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1 Fejlesztéshez használt szoftverek

3.2 Fejlesztéshez használt hardverek

3.3 Program célja

3.4 Munkamegosztás

3.5 Adatbázis

3.6 Biztonsági funkciók és technológiák

3.7 API végpontok

3.8 Telepítés menete

4. Tesztelés

5. Továbbfejlesztési lehetőségek

6. Összegzés

7. Summary in English

Nyilatkozat

Alulírott Majnár Csaba, Szabó Gergő és Losonczi Richárd Gábor a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakos tanulói kijelentjük, hogy az általunk készített Sproutified nevű vizsgaremek és annak részei egyenként is saját szellemi termékek. Ellenkező esetben az előírt hivatkozásokat az előírásoknak megfelelően alkalmaztuk.

Székesfehérvár, 2026. május 7.

Majnár Csaba
Szabó Gergő
Losonczi Richárd Gábor

Bevezetés

A Sproutified webalkalmazás azzal a céllal jött létre, hogy átfogó és interaktív segítséget nyújtson a kertészkedés iránt érdeklődőknek, hobbikertészeknek és tapasztalt profiknak egyaránt a saját álomkertjük megtervezésében, fenntartásában, valamint hasznos vizuális ötletek gyűjtésében. A mai rohanó világban egyre többen vágynak egy saját, békés zöld szigetre, azonban az ültetési rendszerek kialakítása és a megfelelő, környezeti igényeikben is harmonizáló növények kiválasztása gyakran bonyolult kihívást jelent. Ezt a problémát felismerve alkottuk meg ezt a platformot, amely a modern webes technológiák segítségével hivatott leegyszerűsíteni, átláthatóvá és élvezetessé tenni a kertépítés folyamatát. A program főbb funkciói egy innovatív, vizuális kerttervező modul köré épülnek, ahol a felhasználók egyedi méretű parcellákat hozhatnak létre, és azokat egy interaktív rácsos rendszerben tölthetik fel növényekkel. Ezt a gyakorlati eszközt egészíti ki a gazdag vizuális inspirációt nyújtó Kertötlettár (Ideas), a specifikus gondozási igényeket (víz, napfény) is bemutató Növénykatalógus (Plants), valamint a folyamatos fejlődést támogató szakmai Kertészeti Tudásbázis (Knowledges). A regisztrált felhasználók a személyre szabott profiljukban gyűjthetik és rendszerezhetik kedvenc ötleteiket, növényeiket és elmentett terveiket, így egy saját, digitális kertészeti naplót vezethetnek. A Sproutified egy sokoldalú, felhasználóbarát webes platform, amely az inspirációt, az elméleti tudásanyagot és a gyakorlati tervezőeszközöket ötvözi egyetlen modern felületen. Létrejöttének legfőbb küldetése, hogy bárki számára könnyen elérhetővé, megtervezhetővé és megvalósíthatóvá tegye a tudatos, fenntartható és esztétikus kertépítést.

Navigáció és kényelmi funkciók

Navigációs sáv

- Feladata a globális, gyors navigáció biztosítása a felhasználó számára

Oldalsáv/oldalpanel

- Feladata a globális navigáció biztosítása kisebb méretű képernyők esetén is, illetve a világos és sötét mód ki-be kapcsolásának kezelése.

„Vissza a tetejére” gomb

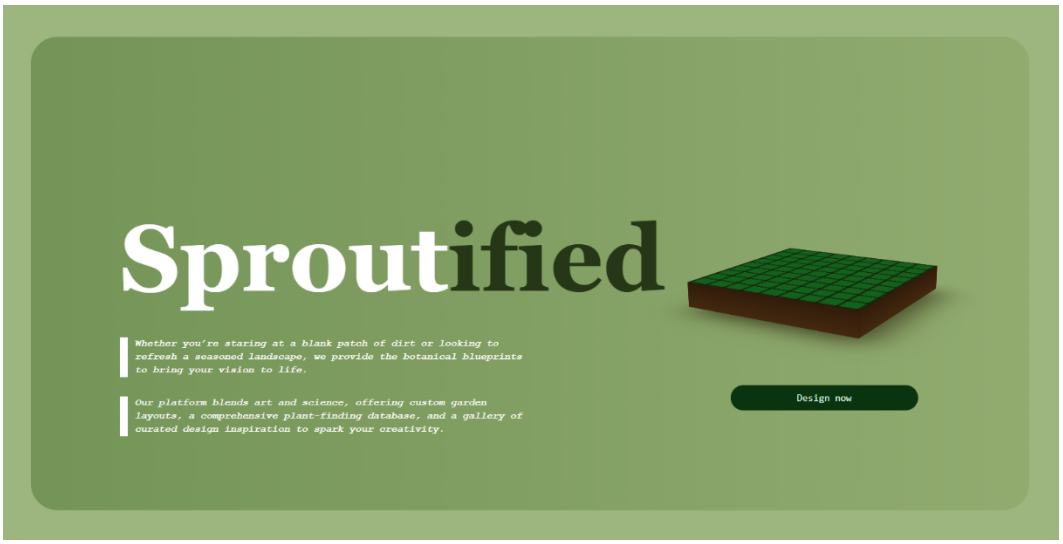
- Egy lebegő, nyíl ikonnal ellátott gomb a bal alsó sarokban, amely segít a hosszú listák böngészése után gyorsan visszatérni az oldal elejére.
- **Célja:** Javítja a felhasználói élményt, a hosszú, görgethető tartalmak esetén, csökkentve a navigációs erőfeszítést.

Home page / Index oldal:

Az oldal az alábbi főbb szekciókra és funkcionális egységekre tagolódik:

1. Nyitóoldal/Bevezetés szekció

- **Funkciója:** Ez az alkalmazás belépési pontja. Tartalmazza a főcímet, egy rövid leírást a platform céljáról (egyedi kerttervek biztosítása), valamint interaktív 3D-s kockát, amely a kertek előnézetét szimbolizálja. Még itt van a fő akciógomb is "Design now".
- **Célja:** a felhasználó figyelmének felkeltése, a márka identitásának rögzítése és a fő funkció (kerttervező) felé való azonnali navigáció biztosítása.



2. Kertötletek tárháza szekció

- **Funkciója:** Különböző kerttervezési koncepciókat mutat be kártyák formájában. Minden kártya tartalmazza a dizájn nevét, leírását, a felhasznált növények listáját és technikai statisztikákat (fény- és vízigény, talaj típus). Egy egyedi "cserép" gombbal a regisztrált felhasználók elmenthetik az ötleteket.

- **Célja:** Ez a modul az inspirációgyűjtést szolgálja. Az itt található,szűrhető információk segítik a döntéshozatalt, a felhasználó tényleges tervezése előtt.

3. Növénykereső szekció

- **Funkciója:**
  - Egy sűrített keresőfelület, ahol név, vízigény, napfényigény, talajtípus és ültetési hónap alapján lehet szűrni.
  - A keresés gombra kattintva a keresőfelület mellet megjelennek a keresett növények adatai kártya formátumban.
  - Ez segíti a gyors keresés létfontosságát, de az opció is fent áll hogy több információt lehessen szerezni a keresett növényről, ezt segíti elő a „Get more info” navigációs gomb.
  - Így a találati oldalon a növény részletes adatai jelennek meg táblázatos formában.

- **Célja:** Ez az alkalmazás "adatbázis-központú" része. Célja, hogy tudományos alapot adjon a kertészkedéshez, segítve a felhasználót a helyszíni adottságokhoz legjobban illő növények kiválasztásában illetve elmentésében.

4. Kertészeti Tudástár szekció

- **Funkciója:** Ötvözi a praktikus és hasznos kertészeti filozófiákat a hosszabb, kulturális érdekességek szöveges formájával (pl. Kertészkedés az űrben, a Matcha tea története).
- **Célja:** Az edukáció és a felhasználói elköteleződés növelése. Míg az üzleti szoftvereknél (mint a csatolt PDF-ek) a "Használati utasítás" segíti a felhasználót, itt a szakmai háttértudás biztosítása a cél, hogy a kertészkedés ne csak munka, hanem élmény és tanulási folyamat is legyen.

Összegzés: Az oldal struktúrája a bemutatástól (Landing) az inspiráción (Ideas) és a konkrét eszközökön (Plant Finder) keresztül vezet el a tudásmélyítésig (Knowledge), biztosítva a felhasználó számára a teljes munkafolyamatot a tervezéstől a megvalósításig.

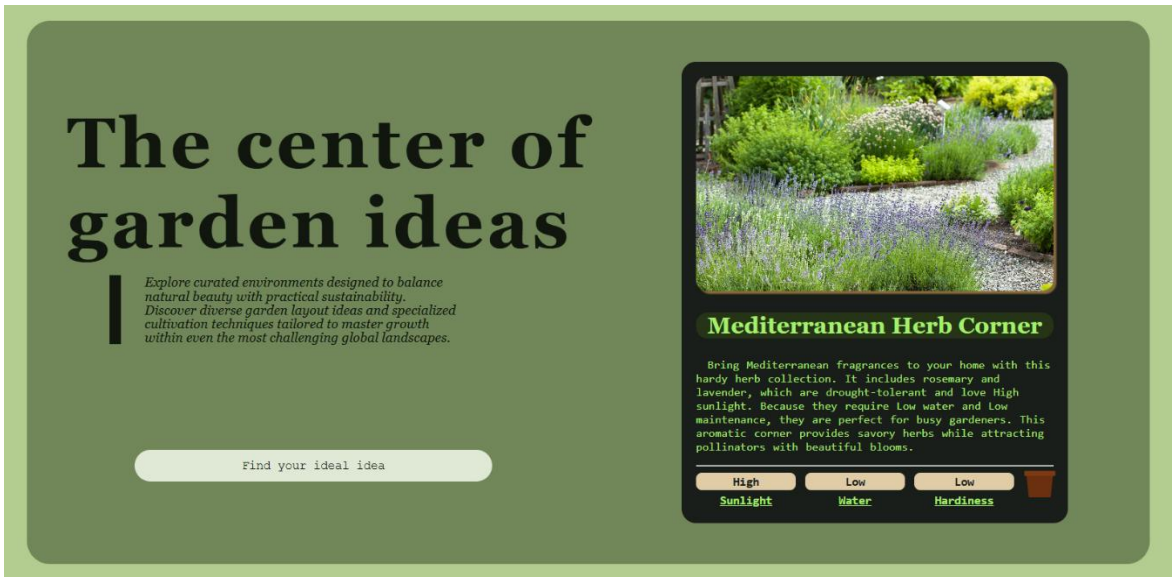
Ideas page / Kert ötletek oldal

Az oldal az alábbi főbb szekciókra és funkcionális egységekre tagolódik:

1. Fejléc és Kiemelt Ötlet

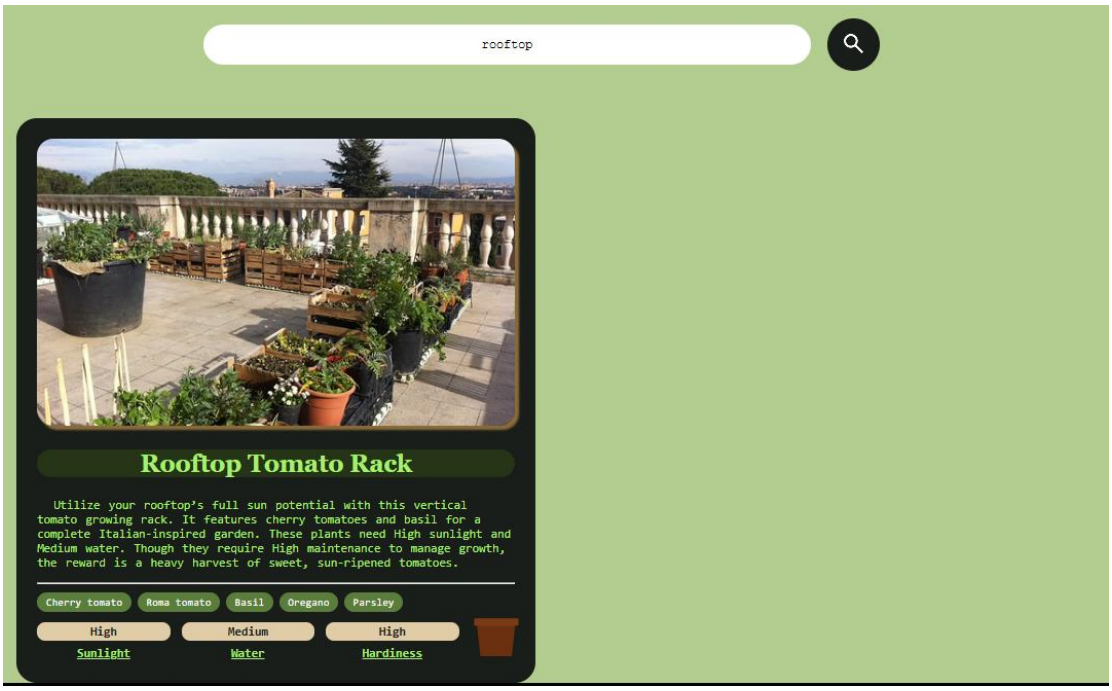
Ez a szekció az oldal vizuális központja, amely két fő részre oszlik:

- **Bevezető szöveg és gyorsnavigáció:** Itt található a főcím és egy inspiráló leírás a fenntartható kertekről. Tartalmaz egy „Find your ideal idea” gombot is, amely az interakciót segíti: rákattintva az oldal a keresőmezőhöz görget, és alaphelyzetbe állítja az ötletek listáját.
- **Kiemelt ötlet (Showcase Card):** A fejléc jobb oldalán egy véletlenszerűen kiválasztott kerttervezési ötlet jelenik meg teljes kártya formátumban. Ez a funkció célja, hogy azonnali inspirációt nyújtson a látogatónak.



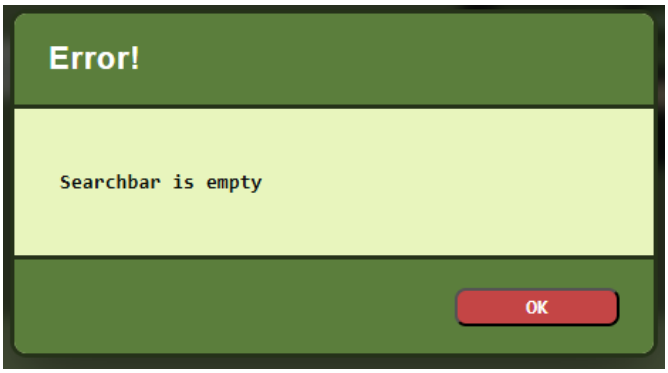
2. Interaktív Kereső szekció

- A fejléc alatt elhelyezkedő keresőmodul lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kulcsszavak alapján szűrjék a kert ötleteket.
- A keresés az API-n keresztül érkező adatok címeiben keres egyezést, és dinamikusan frissíti az alatta lévő listát.
- Ha nincs találat, a rendszer visszajelzést küld a felhasználónak.



Nincs találat a keresett kertötletre:

A keresőmező nincs kitöltve:



3. Kerttervezési Ötletek Listája

Ez az oldal fő tartalmi része, ahol az összes elérhető ötlet megjelenik kártyás elrendezésben. Minden egyes kártya az alábbi információkat és funkciókat hordozza:

1. Vizuális és Leíró Rész

- **Kiemelt kép:** A kártya felső részén egy látványos kép szemlélteti az adott kerttípust.
- **Interaktív Cím:** A kertötlet azonosításaként szolgál.
- **Rövid leírás:** Egy tömör összefoglaló a kert stílusáról és hangulatáról.

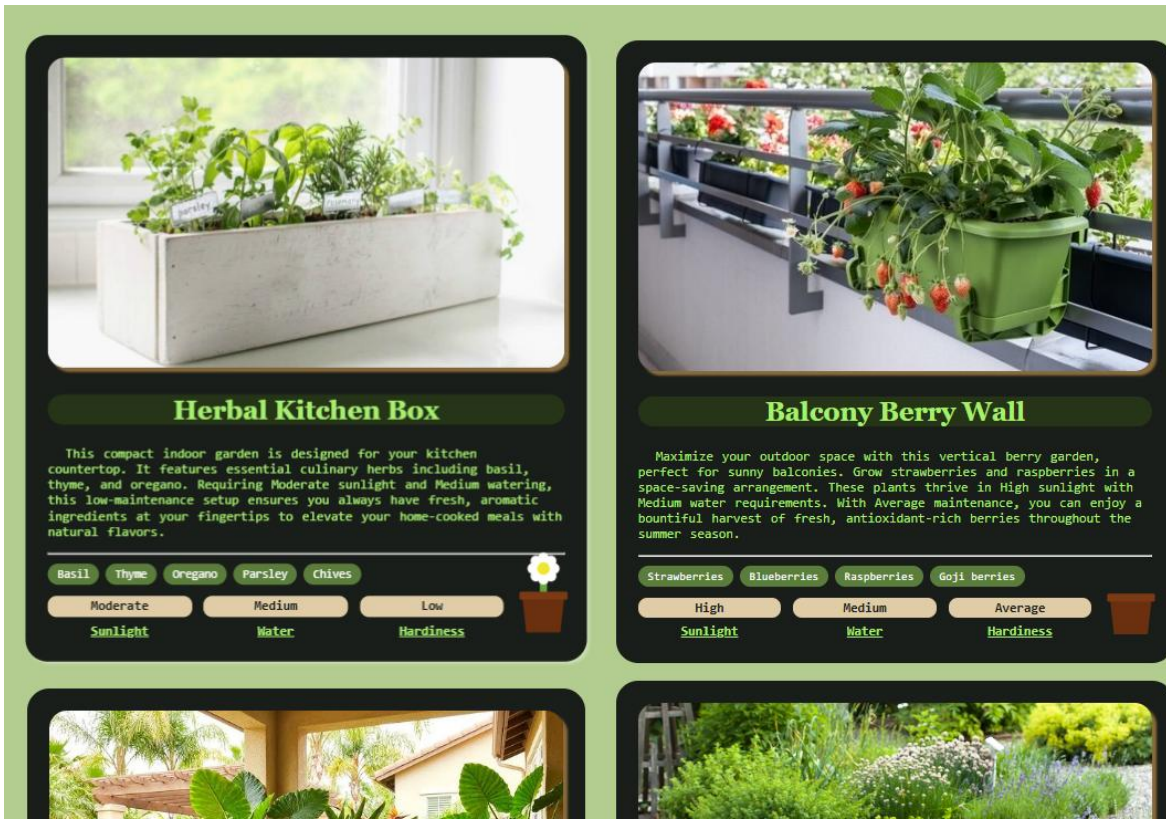
2. Növényi Összetétel

- **Funkció:** A leírás alatt található szakasz felsorolja azokat a növényeket, amelyek az adott koncepció alapját képezik.
- **Cél:** Praktikus útmutatót nyújt a felhasználónak, hogy pontosan milyen fajtákat kell beszereznie az adott látvány eléréséhez.

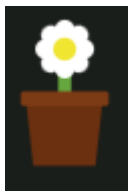
3. Statisztikai Mutatók

A kártya alján három kritikus információ található, amelyek segítenek a döntéshozatalban:

- **Fényigény (Sunlight):** Megmutatja, mennyi napfényre van szüksége az adott kertnek.
- **Vízigény (Water):** Jelzi a kert öntözésének gyakoriságát illetve mennyiségét egybesítve.
- **Fenntarthatóság (Hardiness):** Megmutatja hogy átlagosan mennyi időt és energiát vesz igénybe a kert megtervezése, létrehozása és fenntartása.



4. Egyedi Mentés Funkció



- **Működés:** A kártya jobb alsó sarkában egy virágcserép ikon található. Kattintáskor a bejelentkezett felhasználók elmenthetik az ötletet, amit egy látványos animáció kísér: a cserépből egy kis fehér virág nő ki.
- **Cél:** Egy játékos, ugyanakkor egyértelmű visszajelzést adó interakció a kedvencek közé tételhez, ami növeli a felhasználói élményt és a platformhoz való kötődést.

Összegzés: Az oldal felépítése a logikus felhasználói utat követi: az inspirációtól (fejléc és kiemelt ötlet) a célzott keresésen át (kereső sáv) egészen a részletes információszerzésig és az adatok mentéséig (ötlet kártyák). Célja, hogy egy-egy kerttervezési koncepciót esztétikus és könnyen átlátható formában tálaljon.

Plants page / Növények oldal:

Az oldal az alábbi főbb szekciókra és funkcionális egységekre tagolódik:

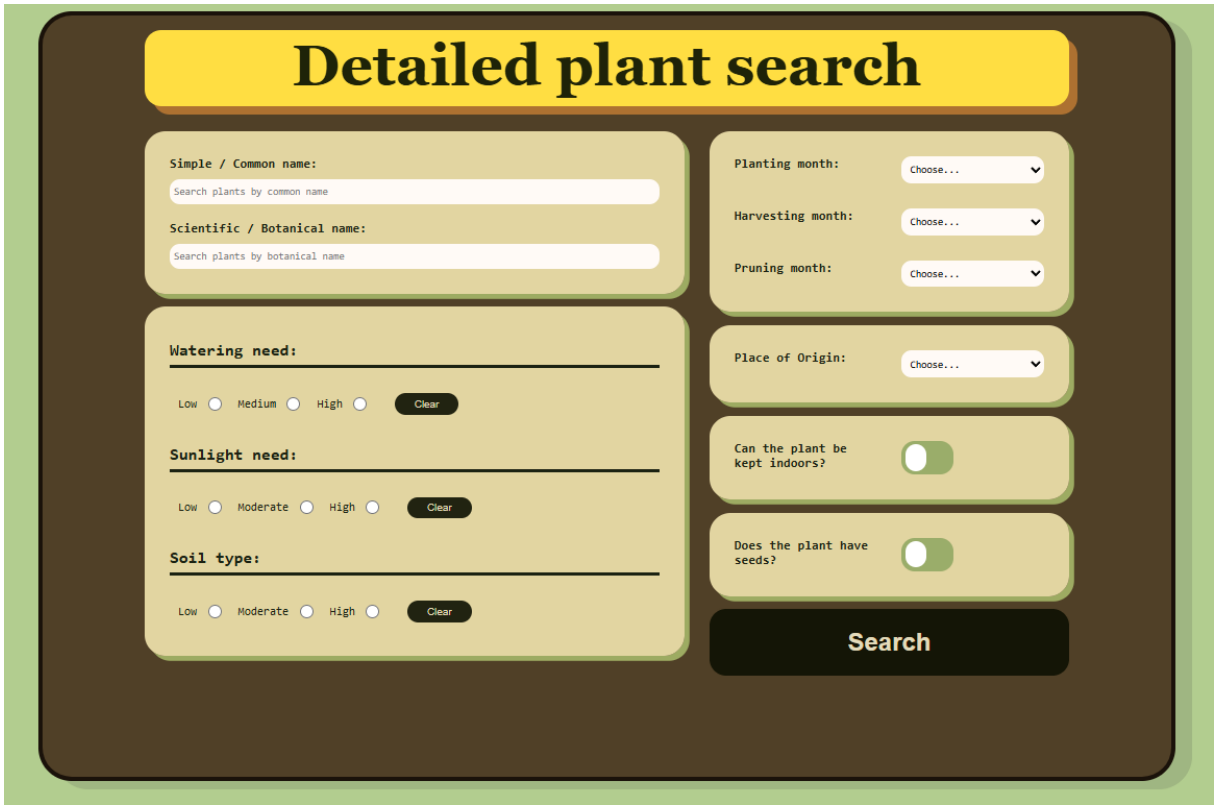
1. Fejléc és Üdvözlőfelület

- **Funkció:** Ez az oldal belépési pontja. Tartalmazza a webhely főcímét, egy hangulatteremtő leírást („The Botanical Sanctuary”), valamint két gyorsgombot (*Search* és *Browse*).
- **Célja:** Azonnali orientációt nyújt. A látogató rögtön eldöntheti, hogy konkrét növényt keres, vagy inkább inspirációt gyűjtve böngészni szeretne. A vizuális stílus és a leírás bizalmat ébreszt a kezdő „növény-szülőkben” is.

2. Részletes Növénykereső

Ez a felület legösszetettebb része, egy professzionális szűrőrendszer, amely két fő oszlopra oszlik:

- **Bal oldali szűrők:** Szöveges keresés (köznyelvi és tudományos név alapján), valamint fix választási lehetőségek (vízigény, fényigény, talajtípus) rádiógombokkal.
- **Jobb oldali szűrők:** Szezonális adatok (ültetés, betakarítás és metszés hónapjai), származási hely szerinti szűrés, valamint két speciális kapcsoló (*toggle*): tartható-e beltéren, illetve magról szaporítható-e.
- **Célja:** Lehetővé teszi a tudatos kerttervezést. A felhasználó nem csak név alapján kereshet, hanem a saját adottságaihoz (pl. árnyékos kert, kevés öntözési lehetőség) igazíthatja a választékot.



3. Böngésző és Kategóriák

- **Funkció:** Dinamikusan generált gombok gyűjteménye, amelyek növénytípusok szerint csoportosítják az adatbázist. Itt kap helyet a felhasználó által mentett növények (*Saved plants*) elérése is.
- **Célja:** Segít a felfedezésben azoknak, akiknek nincs konkrét céljuk, de egy bizonyos kategórián belül (pl. fűszernövények vagy gyümölcsök) keresgélnek.

4. Találati Lista és Növénykártyák

- **Funkció:** A keresés eredményeit megjelenítő kártyák rendszere. Egy kártya tartalmazza a növény 2 nevét, és egy részletes táblázatot a legfontosabb gondozási paraméterekkel.
- **Interaktív elem (Pot Button):** Minden kártyán található egy animált cserép ikon. Kattintásra egy fehér virág „nő ki” a cserépből, jelezve, hogy a növényt elmentettük a kedvencek közé.
- **Célja:** Ez az alkalmazás információs magja. A kártyák strukturáltan, jól összehasonlítható módon tálalják az adatokat, az animált mentés funkció pedig játékos visszajelzést ad, növelve a felhasználói élményt.

Összegzés: Az oldal célja, hogy segítse a felhasználókat a környezetükhöz legjobban illő növények kiválasztásában és gondozásában a komplex növényadatbázisból a megfelelő keresőfelület segítségével.

Knowledges / Kertészeti tudásközpont oldal

Az oldal az alábbi főbb szekciókra és funkcionális egységekre tagolódik:

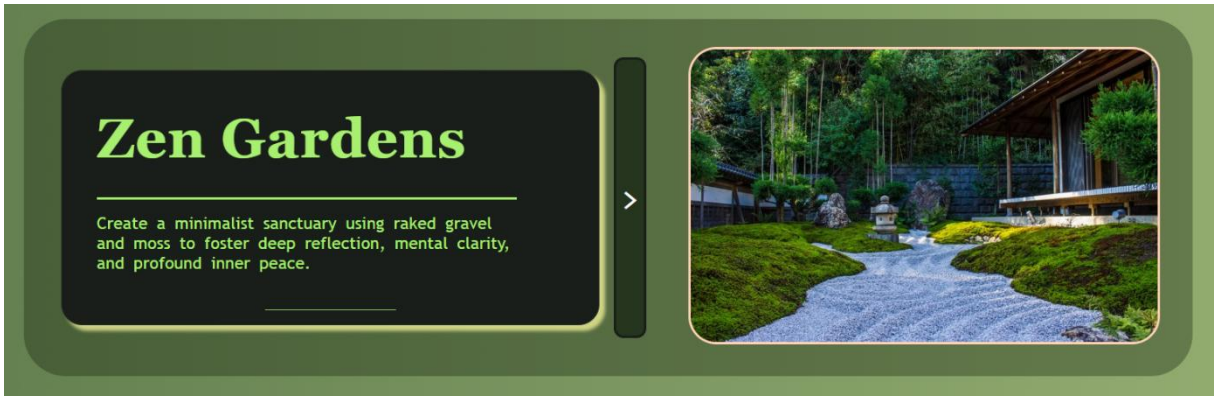
1. Fejléc és Interaktív Bemutató

- **Szöveges bevezető (Left-cont):** Itt található a főcím és egy rövid összefoglaló a weboldal tematikájáról (fenntartható termesztés, különleges környezetek). Feladata a figyelemfelkeltés és a kontextus megteremtése.
- **„Learn something" funkciógomb:** Egy közvetlen interakciós pont, amely gombnyomásra az ismeretterjesztő kártyákhoz görgeti a felhasználót. Célja a felhasználói útvonal lerövidítése és a tartalom elérésének megkönnyítése.
- **Kiemelt bemutató kártya (Showcase):** A fejléc jobb oldalán egy véletlenszerűen kiválasztott tudásanyag jelenik meg minden betöltéskor. Ez dinamizmust visz az oldalba, és azonnali vizuális kedvcsinálóként szolgál a mélyebb tartalmakhoz.

2. Tudásbázis gyűjtemény

Ez az oldal központi információs magja, ahol az adatok dinamikusan, kártyaformátumban jelennek meg.

- **Információs kártyák:** Minden egység egy címet, egy rövid összefoglalót és egy releváns képet tartalmaz.
- **Interaktív bővítés (Read More):** A kártyák „>” gombbal bővíthetők. Ekkor a rendszer lekéri a részletes leírást, és azt olvasható bekezdésekre bontva jeleníti meg a felhasználónak, miközben az elrendezés is átalakul a kényelmesebb olvasás érdekében.
- **Moduláris felépítés:** A szekció célja az információ-hierarchia fenntartása: a felhasználó először csak a lényeget látja, és csak az őt érdeklő témákban merül el mélyebben, elkerülve ezzel az információs túlterhelést.



Összegzés: Ez az oldal egy olyan információs felület, amelynek célja a különböző környezetekben alkalmazható termesztési, kertészeti technikák bemutatása. Az alkalmazás ezen része strukturáltan, interaktív kártyák segítségével rendszerezi az ismeretanyagot.

Gardens Page / Kertek oldal

1. Fejléc, bevezető rész:

- Rövid leírás a kertészet, illetve a kertek tervezésének filozófiájáról. Gyors navigációt biztosító, gyorsgombok: az eddig készített kertek megtekintése, új kert hozzáadása.

2. Kertek listája:

- Az elkészült kertek tartalmát és elrendezését lehet megtekinteni pár statisztikával együtt, például milyen növények lettek használva egy adott kertben, hány növény lett ültetve már a megtervezett rácshoz képest, vagy az átlagos igényét a kertnek.

- A kerteket ki lehet törölni vagy szerkeszteni, utóbbi új ablakba viszi a felhasználót.

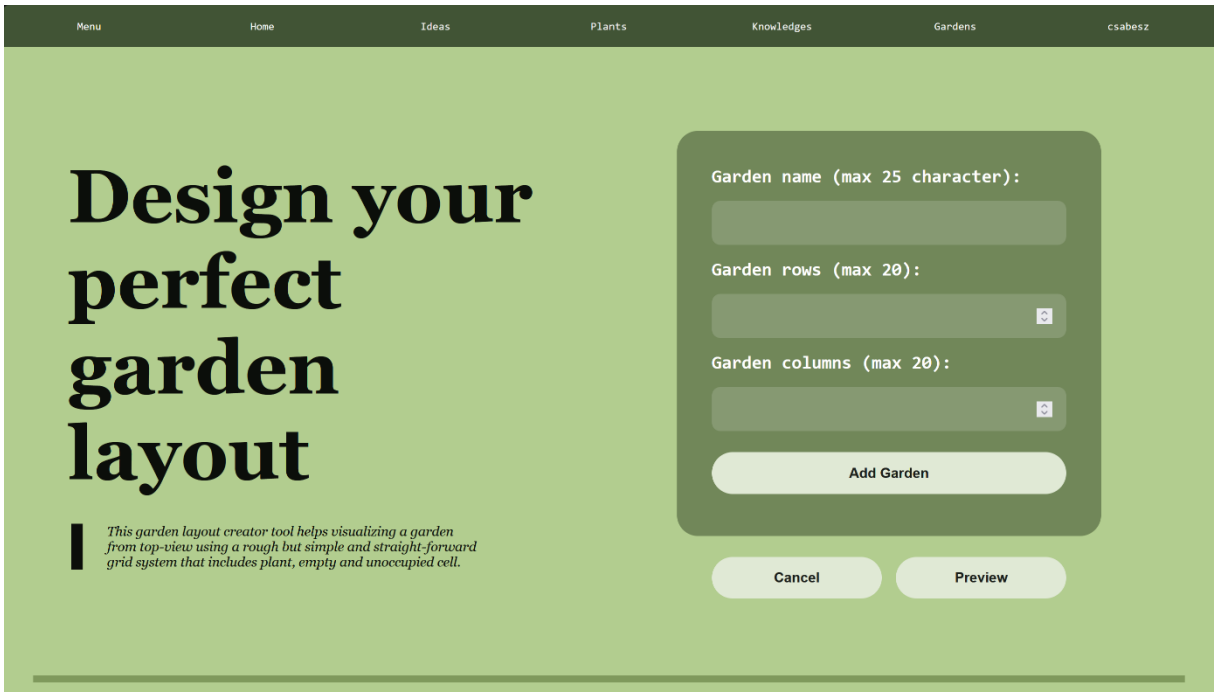
New Garden Page / Új kert létrehozás oldal:

1. Cím és rövid leírás:

- Rövid lényegre törő leírás, a kert létrehozásával kapcsolatban. Technikai, fundamentális leírás, ami elmagyarázza a program által készített kertek nézetét és lényegét.

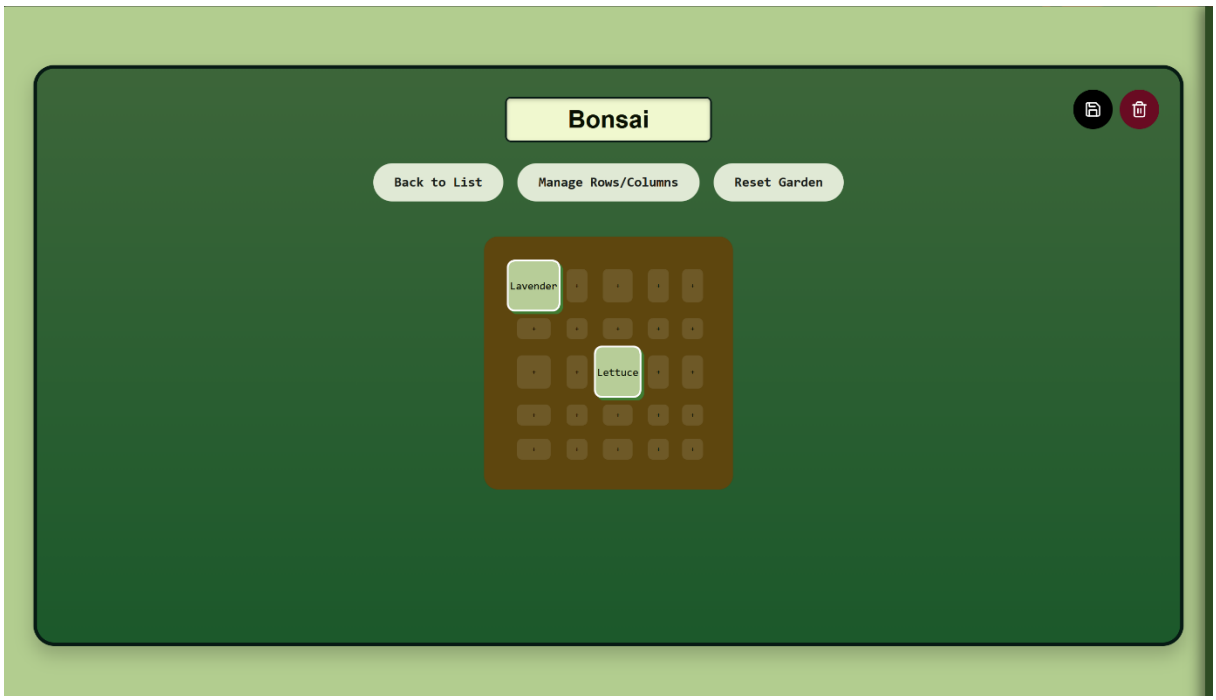
2. Kert hozzáadás:

- Egy új kert készítésénél a felhasználó meg tudja adni a kert nevét és dimenzióit is, maximum 20x20, amit meg is tud tekinteni a „Preview” gombra kattintva, hogyan is nézne ki, mielőtt véglegesen elkészülne a kert. Ez az előnézeti kép a képernyő alján jelenik meg.
- Az „Add Garden” gombra kattintva, a megfelelő adatokkal létrejön az új kert és megjelenik a kertek oldalon.
- A „Cancel” gombra kattintva megszakítható a folyamat, és a felhasználó visszakerül a kertek oldalra.



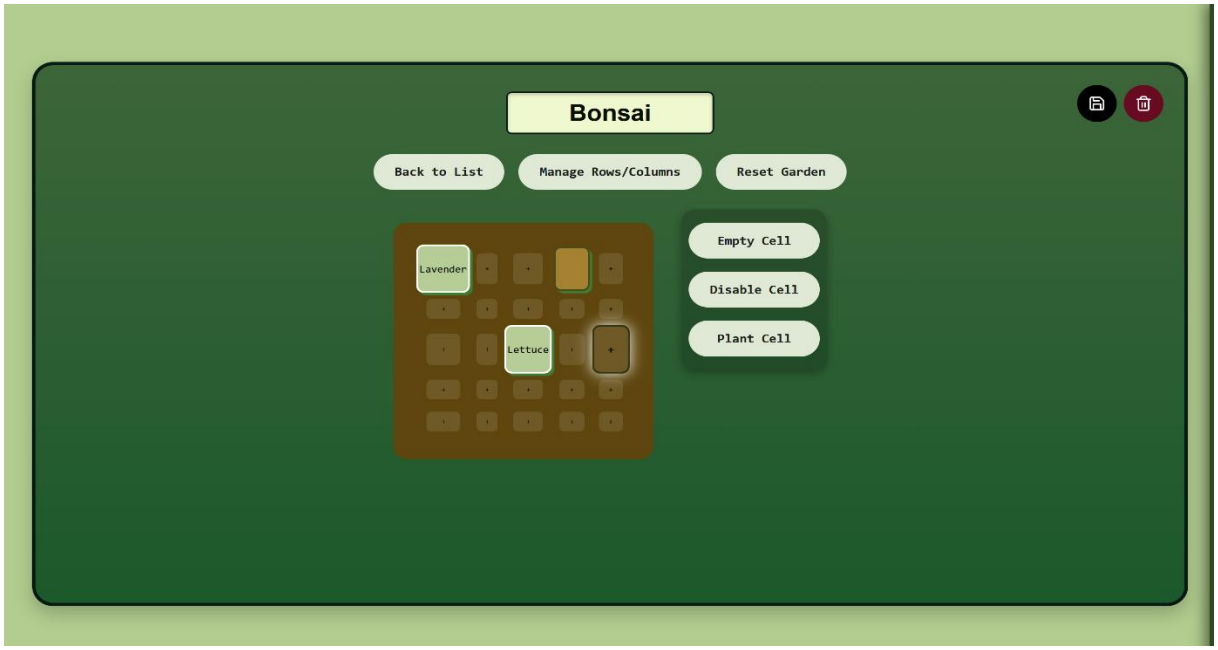
Edit Garden Page / Kertek szerkesztése oldal

- Miután a felhasználó kiválasztotta, hogy melyik kertet szeretné módosítani, egy új ablakba kerül át a folyamat menete. Itt a kert nevét, tartalmát és dimenzióit lehet módosítani.
- Ha változtatások végén arra esik a döntés, hogy mégsem kerülnének mentésre a változtatások, akkor ki is lehet lépni a folyamatból, vagy az eredeti (utolsó mentés) állapotára állítódik vissza a kert állapota.



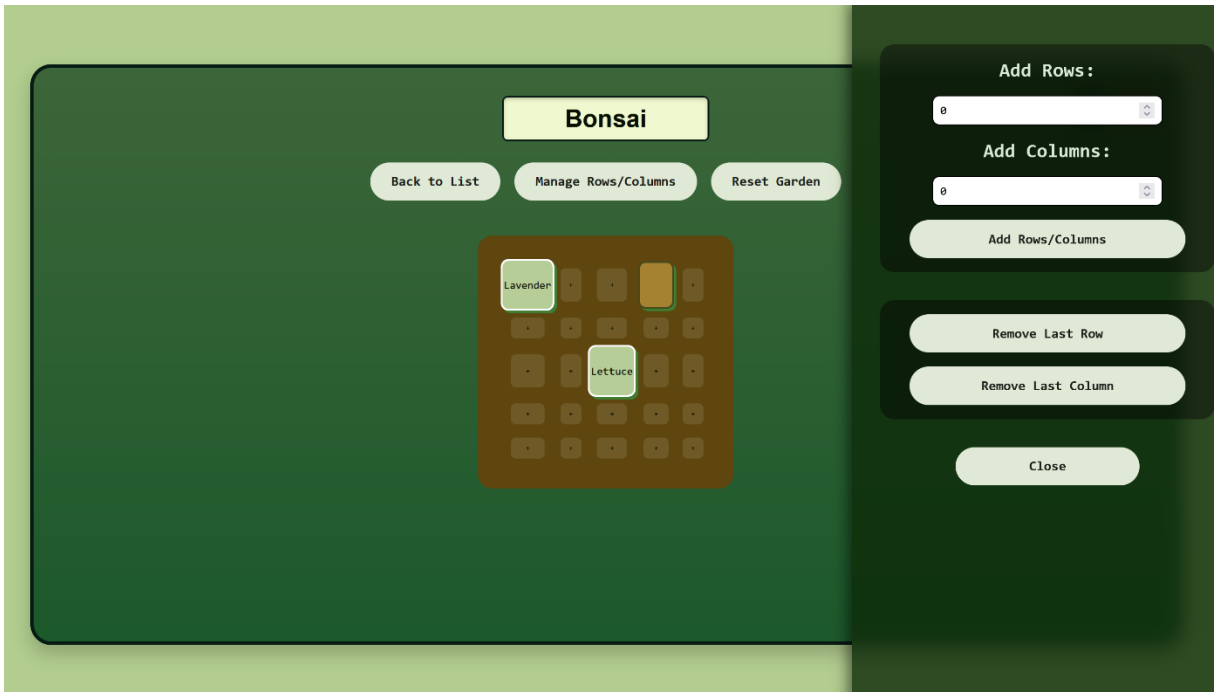
2. Fő funkció, kert szerkesztés:

- A kert minden egyes mezőjét szabadon lehet módosítani egyetlen kattintással, majd a felhasználó kiválaszthatja a mező fajtáját: deaktivált, üres, vagy ültetett mezők.
- A deaktivált mezők jelzik azt, hogy oda semmiféle növényt nem tervez a felhasználó ültetni, viszont a kialakítás szempontjából elengedhetetlen.
- Az üres mezők mutatják, hogy hova tervez a felhasználó még növényt ültetni a jövőben.
- Ha az ültetett mezőt választja ki a flhasználó, akkor lehetőséget kap, hogy milyen növényt tegyen a kiválasztott helyre, típus szerint szétválogatva. Itt a felhasználó az elmentett növényeit is el tudja érni.



3. Oszlopok és sorok kezelése:

- A felhasználó egyszerre több sort és oszlopot is hozzá tud adni a kerthez.
- Illetve az utolsó sort (legalsót) és a az utolsó oszlopot (jobbról az elsőt) ki lehet törölni ha azok nem tartalmaznak semmit, vagyis minden mező az eltávolítani kívánt elemben deaktivált.



3. Fejlesztői dokumentáció

3.1 Fejlesztéshez használt szoftverek

Szoftver	Cél
Visual Studio Code	Fő fejlesztőkörnyezet
Node.js (v18+)	Backend futtatókörnyezet
Express.js	HTTP szerver keretrendszer
Swagger	API dokumentáció (fejlesztői módban)
Git / GitHub	Verziókezelés és csapatmunka
XAMPP / Laragon	Helyi MySQL szerver (fejlesztéshez)
Microsoft Firefox / Brave	Változtatások megtekintése, és webfejlesztés
Microsoft Word	Dokumentáció készités
Microsoft Powerpoint	Prezentáció készítés

3.2 Fejlesztéshez használt eszközök

Laptop - 2021 Asus G15 Advantage Edition	Komponensek
Processzor	AMD Ryzen 9 5900HX 3.3GHz with Radeon Graphics
Videókártya	AMD Radeon RX 6800M
Memória	16 GB DDR-4 3200MHz RAM
Tárhely	2 darab NVME SSD, összesen 2048GB tárhely
Kijelző	2560x1440 165Hz, beépített
Operációs rendszer	Windows 11 Pro 25H2

Laptop – 2023 Asus Vivobook S14	Komponensek
Processzor	AMD Ryzen 7 5800H 3.2GHz with Radeon Graphics
Videókártya	Beépített
Memória	8GB DDR-4 3200MHz
Tárhely	NVME SSD 512GB
Kijelző	2880x1800 90Hz
Operációs rendszer	Windows 11 Pro 25H2

Számítógép	Komponensek
Processzor	Intel i5-10400F 2.9GHz
Videókártya	Nvidia GTX 1660 Super
Memória	16 GB DDR4 3200MHz RAM
Tárhely	SATA3 SSD 512GB, HDD 1.5TB 7200RPM
Kijelző	1920x1080 120Hz
Operációs rendszer	Windows 10 Enterprise

3.3 Program célja

A Sproutified célja egy könnyen kezelhető, modern webalkalmazás biztosítása, amellyel a felhasználók növényeiket nyilvántarthatják, kertészeti ötleteket gyűjthetnek, és szakmai tudásbázist böngészhetnek. Az alkalmazás RESTful architektúrán alapul, és mind asztali, mind mobil böngészőből egyaránt használható.

3.4 Munkamegosztás

A fejlesztés 3 fős csapatban zajlott. A feladatok elosztása a következő területek mentén történt:

Szabó Gergő

A weboldal vizuális megjelenésének kialakításában vett részt, és sokat dolgozott a CSS formázásokon, az illusztrációkon, valamint a gombok és más felületi elemek megjelenésén. Emellett igyekezett javítani a felhasználói élményt, hogy az oldal átláthatóbb és kellemesebben használható legyen. A frontend fejlesztésében is folyamatosan részt vett, és a felmerülő ötletek alapján tovább finomította az oldalt.

Majnár Csaba

A frontend működésének fejlesztésében segédkezett, különösen a gombok megfelelő működésén és az alapvető API végpontok felépítésén dolgozott. Emellett támogatta a backend fejlesztését is, hogy a két oldal jobban együtt tudjon működni. Feladatai során arra törekedett, hogy a rendszer stabilabban és átláthatóbban működjön.

Losonczi Richárd Gábor

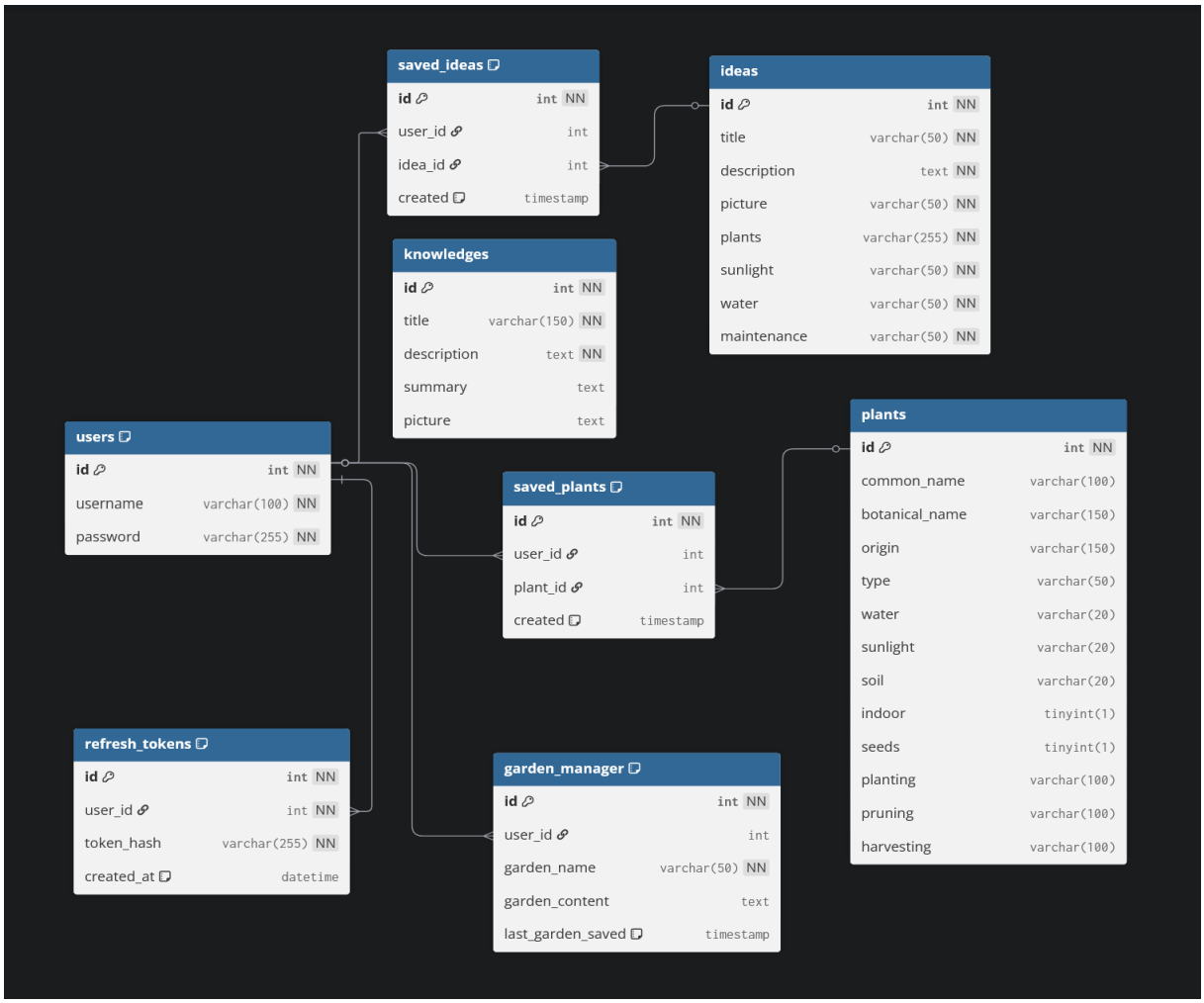
A backend és a webalkalmazás biztonságának fejlesztésében vett részt, valamint a rendszer alapvető funkcióinak kezelésében és továbbfejlesztésében is segített. Foglalkozott azzal is, hogy a telepítés minél egyszerűbben megoldható legyen, és a hibák javítása is könnyebben menjen. Ha szükséges volt, a frontendben is besegített, hogy a közös munka gördülékeny maradjon.

3.5 Adatbázis

Az adatbázis a következő fő entitásokat kezeli:

- Felhasználók
- Elmentett növények és ötletek
- Kertek és azok tartalma

Adatbázis modell:



Az adatbázisban szereplő táblák részletes leírása

Felhasználók tábla (users):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
username	varchar(100)	Egyedi felhasználónév
password	varchar(255)	Titkosított jelszó

Refresh-tokens tábla (refresh_tokens):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
user_id	int	A token-t használó felhasználó azonosítója
token_hash	varchar(255)	Titkosított jelszó
created_at	datetime	A token készítési ideje

Növények tábla (plants):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
common_name	int	A növény általános neve
botanical_name	varchar(255)	A növény hivatalos neve
origin	timestamp	Származási hely
type	varchar(50)	Típus
water	varchar(20)	Vízigény mennyisége
sunlight	varchar(20)	Napfény mennyisége
soil	varchar(20)	Talajigény mennyisége
indoor	tinyint	Meghatározza, hogy kint vagy benti növény
seeds	tinyint	Meghatározza, hogy vannak-e magvai
planting	varchar(100)	Ültetés ideje
pruning	varchar(100)	Metszés ideje
harvesting	varchar(100)	Aratás ideje

Tudásbázis tábla (knowledges):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
title	varchar(150)	A tudásbázis címe
description	text	A tudásbázis leírása
summary	text	Összefoglaló a tényről
picture	text	Hozzárendelt kép neve

Ötletek tábla (ideas):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
title	varchar(50)	A token-t használó felhasználó azonosítója
description	text	Az ötlet leírása
picture	text	Hozzárendelt kép neve
plants	varchar(255)	Ötlethez tartozó tábla
sunlight	varchar(50)	A kertötlet napfényigényének mennyisége
water	varchar(50)	Vízigény mennyisége
maintenance	varchar(50)	Karbantartás gyakorisága

Mentett ötletek (saved_ideas):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
user_id	int	A felhasználó azonosítója
idea_id	int	Az elmentett ötlet azonosítója
created	timestamp	A mentés készítési ideje

Mentett növények (saved_plants):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
user_id	int	A felhasználó azonosítója
plant_id	int	Az elmentett növény azonosítója
created	timestamp	A mentés készítési ideje

Kertek tábla (garden_manager):

Mező	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (automatikusan növekvő)
user_id	int	A felhasználó azonosítója
garden_name	varchar(50)	A kert neve
garden_content	text	A kert tartalma és struktúrája
last_garden_saved	timestamp	A kert utolsó mentésének ideje

3.6 Biztonsági funkciók és technológiák

- **Helmet.js:** HTTP fejlécek védelmét biztosítja XSS és clickjacking ellen.
- **Argon2 jelszóhashing:** A jelszavak nem olvasható formában kerülnek az adatbázisba, iparági standard Argon2 algoritmussal.
- **JWT alapú hitelesítés:** Az accessToken (15 perces élettartam) és refreshToken (24 óra / 30 nap „emlékezz rám" esetén) cookie-k biztosítják a munkamenet kezelését.
- **HttpOnly cookie-k:** Az accessToken és refreshToken cookie-k JavaScript-ből nem érhetők el, XSS támadás esetén is védve marad a token.
- **SameSite: Strict:** A cookie-k kizárólag az eredeti domainről küldött kérésekkel használhatók, CSRF támadás ellen.
- **Refresh token hash-elés:** A refresh token az adatbázisban is Argon2-vel hash-elve tárolódik, token rotation-nel együtt.
- **Input limitálás:** A request body mérete 10 KB-ra van korlátozva; felhasználónév 6-20, jelszó 8-32 karakter között elfogadott.
- **SQL injection védelem:** Minden adatbázis-lekérdezés paraméterezett (? placeholderekkel), a mysql2 driver automatikusan escapeli a bemenetet.
- **Token lejárat kezelése:** Lejárt vagy érvénytelen token esetén a szerver egyértelmű hibaüzenetet küld vissza (TokenExpiredError).

3.7 API végpontok

Publikusan elérhető információk

Leírás: A következő táblák adatait GET kéréseken keresztül tudjuk elérni, ami a megfelelő oldalon jelenik meg.

Ötletek

API neve: /api/ideas

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
GET	/api/ideas	JSON	JSON

Válaszok:

KÓD	VÁLASZ
200	Ideas fetched successfully
500	Could not load ideas

Teszt:

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/api/ideas' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:3000/api/ideas

Server response

Code Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Herbal Kitchen Box",
    "description": "This compact indoor garden is designed for your kitchen countertop. It features essential culinary herbs including basil, thyme, and oregano. Requiring Moderate sunlight and Medium watering, this low-maintenance setup ensures you always have fresh, aromatic ingredients at your fingertips \tto elevate your home-cooked meals with natural flavors.",
    "picture": "HerbalKitchenBox",
    "plants": "Basil, Thyme, Oregano, Parsley, Chives",
    "sunlight": "Moderate",
    "water": "Medium",
    "maintenance": "Low"
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Balcony Berry Wall",
    "description": "Maximize your outdoor space with this vertical berry garden, perfect for sunny balconies. Grow strawberries and raspberries in a space-saving arrangement. These plants thrive in High sunlight with Medium water requirements. With Average maintenance, you can enjoy a bountiful harvest of \tfresh, antioxidant-rich berries throughout the summer season.",
    "picture": "BalconyBerryWall",
    "plants": "Strawberries, Blueberries, Raspberries, Goji berries",
    "sunlight": "High",
    "water": "Medium",
    "maintenance": "Average"
  },
  {
    "id": 3,
    "title": "Tropical Patio Garden",
    "description": "Transform your patio into a lush exotic oasis with this tropical selection. Featuring pineapple and banana, this garden brings a vacation feel home. These plants require High
```


Download

Response headers

```
content-length: 7069
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src 'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:43:11 GMT
etag: W/"1b9d-9Kc0AUARmzD2bFV/QGYfbD7RbU"
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Tudásbázis

API neve: /api/knowledge

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
GET	/api/knowledge	JSON	JSON

Válaszok:

KÓD	VÁLASZ
200	Knowledges fetched successfully
500	Could not load knowledges

Teszt:

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/api/knowledge' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/knowledge
```

Server response

Code Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Gardening in Space",
    "description": "Gardening in space explores how plants can grow in microgravity, where traditional concepts like soil, weight, and natural sunlight behave very differently. Astronauts rely o
n specialized growth chambers that simulate ideal conditions using LED lights, controlled humidity, and nutrient-delivery systems. Without gravity, plants cannot orient themselves normally, so t
hey rely heavily on light direction for growth cues. This field helps scientists understand how crops such as lettuce, tomatoes, and dwarf wheat adapt to unconventional environments. It also pla
ys a vital role in planning long-term space missions, where sustainable food production will be essential. Space gardening experiments provide valuable insight into plant resilience, nutrient u
ptake, and the possibility of building self-sustaining ecosystems beyond Earth.",
    "summary": "Master zero-gravity farming with LED chambers and nutrient systems to sustain life and fresh nutrition on long-term interstellar missions.",
    "picture": "GardeningInSpace"
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Zen Gardens",
    "description": "Zen gardens, traditionally created in Japan, emphasize simplicity, balance, and mindful interaction with natural elements. While they commonly feature rocks, gravel, moss, an
d carefully pruned shrubs, edible plants can also be incorporated into modern interpretations. The essence of a Zen garden lies in creating a peaceful environment that encourages reflection and
calmness. Patterns in raked gravel represent flowing water, while intentional empty spaces symbolize openness and possibility. Even though Zen gardens traditionally avoid clutter, they can still
support small herbal plantings that blend seamlessly into the overall design. These gardens require thoughtful maintenance, but the reward is a serene outdoor environment that nourishes both the
mind and the senses.",
    "summary": "Create a minimalist sanctuary using raked gravel and moss to foster deep reflection, mental clarity, and profound inner peace.",
    "picture": "ZenGardens"
  },
  {
    "id": 3,
    "title": "Gardening in the Desert",
    "description": "Gardening in the desert involves adapting to extreme temperatures, poor soil quality, and extremely limited water availability. Successful desert gardeners rely on drought-to
```


Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 13850
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:45:57 GMT
etag: W/"361a-9+v5fPNokzViE4cfXVc7md+A2Cc"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Responses

Növények

API neve: /api/plants

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
GET	/api/plants	JSON	JSON

Válaszok:

KÓD	VÁLASZ
200	Plants fetched successfully
500	Could not load plants

Teszt:

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/api/plants' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/plants
```

Server response

Code Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "common_name": "Apple",
    "botanical_name": "Malus domestica",
    "origin": "Central Asia",
    "type": "fruits",
    "water": "medium",
    "sunlight": "high",
    "soil": "moderate",
    "indoor": 0,
    "seeds": 0,
    "planting": "March-April",
    "pruning": "february-March",
    "harvesting": "September-October"
  },
  {
    "id": 2,
    "common_name": "Potato",
    "botanical_name": "Solanum tuberosum",
    "origin": "South America",
    "type": "vegetables",
    "water": "medium",
    "sunlight": "moderate",
    "soil": "high",
    "indoor": 0,
    "seeds": 1,
```


Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 20733
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:46:48 GMT
etag: W/"50fd-wfqhSmbov0AIBdF1zmYZ6Z4uPOg"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Hitelesítés

Regisztráció

API neve: /api/register

Leírás: Egy új felhasználót hozhatunk létre egy megfelelő felhasználónév és jelszó keretében. Ha a felhasználónév már foglalt vagy nem megfelelő, akkor hibát ad vissza.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
POST	/api/register	JSON	JSON

Body:

```
{
  "username": "newuser",
  "password": "strongpass123"
}
```

Válaszok:

KÓD	VÁLASZ
200	Account created succsessfully
400	Invalid username or password input
409	Username already taken
500	Registration failed

Teszt:

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/register' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "username": "newuser",
  "password": "strongpass123"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/register
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "success": true,
  "message": "Account created successfully."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 58
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:49:28 GMT
etag: W/"3a-W1b8UrNjCQjzIx9Lg7dl/UKdvnE"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Bejelentkezés

API neve: /api/login

Leírás: Hitelesít egy felhasználót a megfelelő felhasználónév és jelszó megadása után, illetve hosszabb bejelentkezés érdekében egy „emlékezz rám” funkció is felhasználható. Sikeres belépést követően visszaad egy hozzáférési tokent majd beállít egy refresh tokent is.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
POST	/api/login	JSON	JSON

Body:

```
{
  "username": "testuser",
  "password": "secret123",
  "rememberMe": true
}
```

Válaszok:

KÓD	VÁLASZ
200	Login successful
400	Missing or invalid input
401	Invalid username or password
500	Login failed

Teszt:

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "username": "testuser",
  "password": "secret123",
  "rememberMe": true
}'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/login
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Invalid username or password."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 59
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:50:15 GMT
etag: W/"3b-Qjmp5F/nEZbGoS3IF1NZY+C5op0"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Kijelentkezés

API neve: /api/logout

Leírás: A jelenlegi felhasználót kilépteti a refresh token kitörlésével.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
POST	/api/logout	JSON	JSON

Válaszok:

KÓD	VÁLASZ
200	Logged out successfully
500	Logout failed

Teszt:

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/logout' \
  -H 'accept: */*' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/logout
```

Server response

Code | Details

200

Response body

```
{
  "success": true,
  "message": "Logged out successfully."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 53
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:51:21 GMT
etag: W/"35-UVmRBARafxYkPlZxUxHrBjhdpJE"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Session hosszabbítás

API neve: /api/refresh

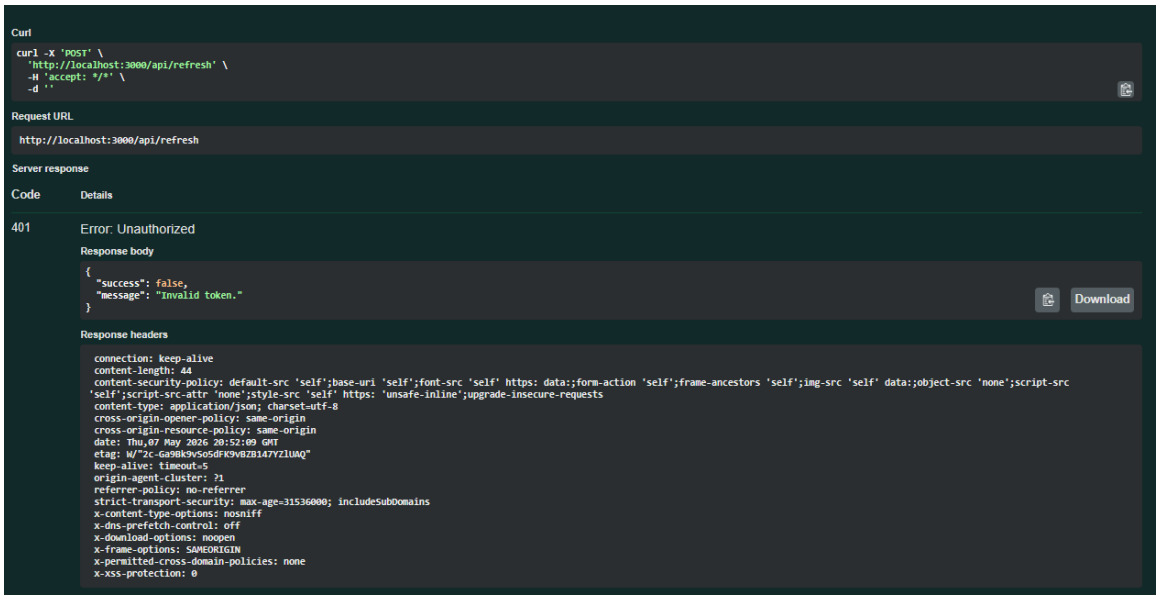
Leírás: Egy új hozzáférési token-t ad a refresh token használatával, ami a felhasználó sütijében található. Ezáltal a felhasználónak nem kell még egyszer bejelentkeznie, ha hosszabb ideig használná az oldalt bejelentkezve.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
POST	/api/logout	JSON	JSON

Válaszok:

KÓD	VÁLASZ
200	Token refreshed successfully
401	Invalid token

Teszt:



Hitelesítéshez kötött API-k

Mentett növények

API neve: /api/saveplants, /api/saveplants/{id}

Leírás: Bejelentkezést követően el tudjuk menteni kedvenc vagy legtöbbet használt növényeinket a gyorsabb elérés érdekében, amikhez majd külön szűrőknél könnyebben hozzá tudunk férni. Paraméter csak POST és DELETE metódusokhoz kellenek.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
GET, POST, DELETE	/api/saveplants, /api/saveplants/{id}	JSON	JSON

Paraméter (csak POST és DELETE): id

Body:

```
{
  "plant_id": 5
}
```

Válaszok:

GET		POST		DELETE	
KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ
200	Saved plants fetched successfully	-	-	-	-
-	-	201	Plant saved successfully	-	-
-	-	-	-	204	Plant unsaved successfully
-	-	400	Plant ID is required	400	Plant ID required
401	Please log in to access this feature	401	Please log in to access this feature	401	Please log in to access this feature
500	Could not load saved plants	500	Could not save plant	500	Could not unsave plant

Teszt:

Name	Description
id * required integer *(path)*	5

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/savedplants/5' \
  -H 'accept: */*' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/savedplants/5
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 21:00:30 GMT
etag: W/"43-e0m3UCklQ19HacJb3F7V7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:3000/api/savedplants/5' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/savedplants/5
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 21:00:06 GMT
etag: W/"43-e0m3UCkLQ19HacJb3F7v7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/api/savedplants' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/savedplants
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:52:57 GMT
etag: W/"43-e0m3UCkLQ19HacJb3F7v7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Mentett ötletek

API neve: /api/saveideas, /api/savedideas/{id}

Leírás: Kedvenc kertötleteinket el tudjuk menteni későbbi felhasználásra, amit a profil menüpontban tudunk majd elérni. Paraméterek csak POST és DELETE metódusokhoz kellenek.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
GET, POST, DELETE	/api/saveideas, /api/savedideas/{id}	JSON	JSON

Paraméter (csak POST és DELETE): id

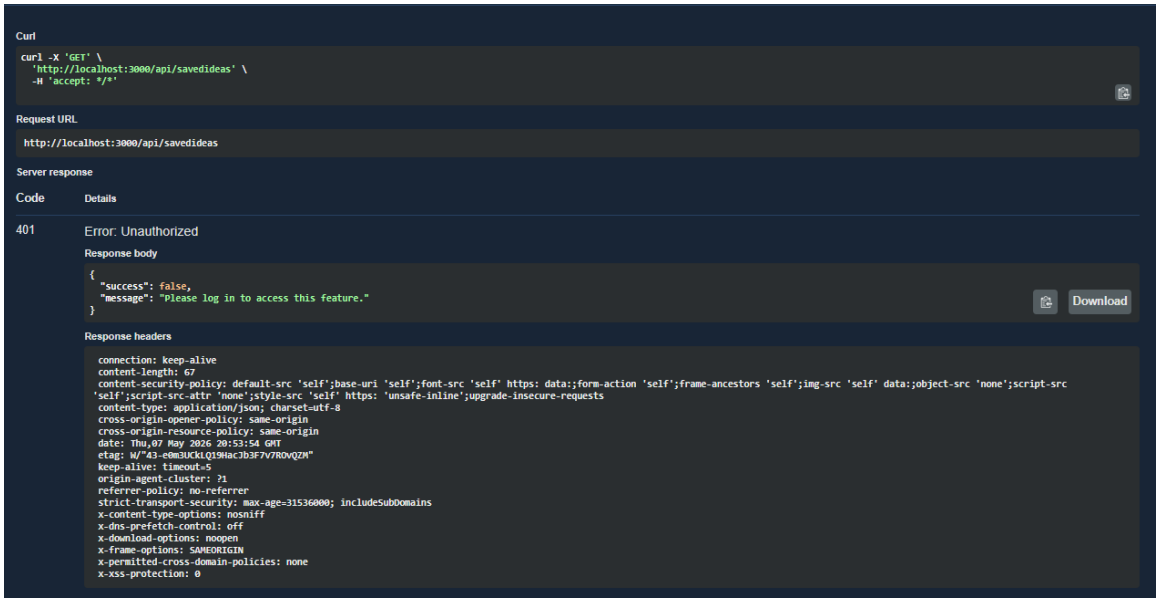
Body:

```
{
  "id": 5
}
```

Válaszok:

GET		POST		DELETE	
KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ
200	Saved ideas fetched successfully	-	-	-	-
-	-	201	Idea saved successfully	201	Idea
-	-			204	Idea unsaved successfully
-	-	400	Idea ID is required	400	Idea ID is required
401	Please log in to access this feature	401	Please log in to access this feature	401	Please log in to access this feature
500	Could not load saved ideas	500	Could not save idea	500	Could not unsave idea

Teszt:



Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/api/savedideas' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:3000/api/savedideas

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:53:54 GMT
etag: W/"43-e0m3UCklQ19HacJb3F7V7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/savedideas/5' \
  -H 'accept: */*' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/savedideas/5
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:58:13 GMT
etag: W/"43-e0m3UCkLQ19HacJb3F7v7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:3000/api/savedideas/5' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/savedideas/5
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:58:39 GMT
etag: W/"43-e0m3UCkLQ19HacJb3F7v7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Kerthez kapcsolódó API-k

Kertek

API neve: /api/gardens

Leírás: Ha már van legalább egy létrehozott kertünk, akkor az megjelenítésre kerül az API segítségével

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
GET, POST	/api/gardens	JSON	JSON

Body:

```
{
  "garden_name": "My Balcony Garden",
  "garden_content": "Tomatoes, basil, and peppers"
}
```

Válaszok:

GET		POST	
KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ
200	Garden fetched successfully	-	-
-	-	201	
-	-	400	Missing required fields
401	Please log in to access this feature	401	Please log in to access this feature
500	Could not load your gardens	500	Could not create garden

Teszt:

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/gardens' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "garden_name": "My Balcony Garden",
  "garden_content": "Tomatoes, basil, and peppers"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/gardens
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:54:18 GMT
etag: W/"43-e0m3UCkiQ19HacJb3F7v7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Kertek szerkesztése

API neve: /api/gardens/{id}

Leírás: Egyszerre egy kertet lehet szerkeszteni, amit az azonosító alapján határozunk meg. Csak a kert tulajdonosa fér hozzá saját kertjéhez.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
GET, PUT, DELETE	/api/gardens/{id}	JSON	JSON

Paraméter: id

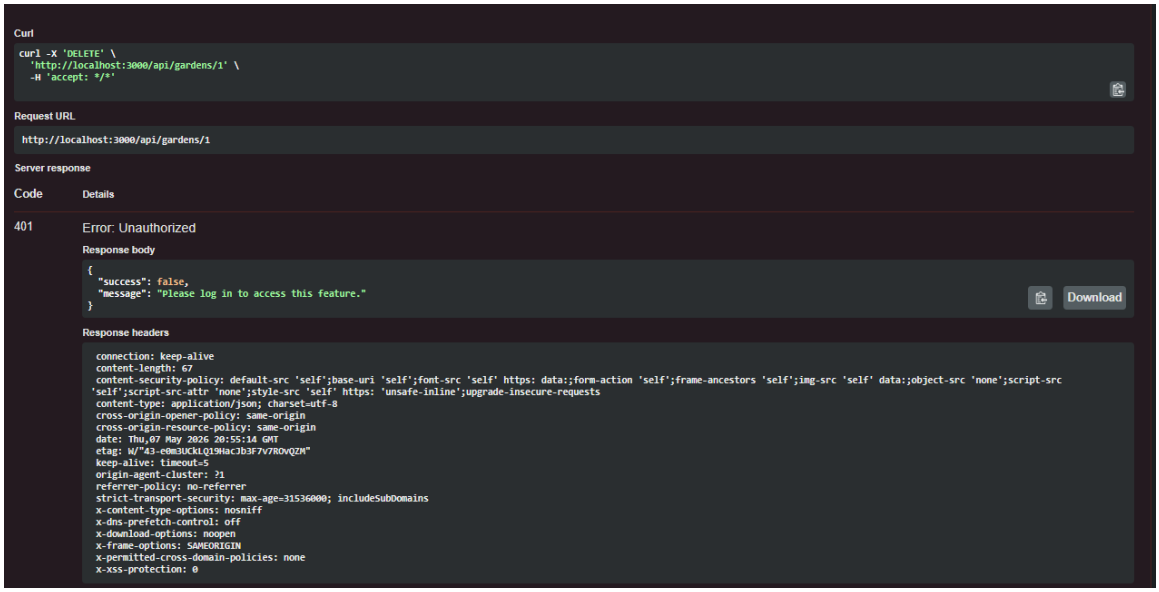
Body:


```
{
  "name": "Updated Garden Name",
  "content": "Updated garden content"
}
```

Válaszok:

GET		PUT		DELETE	
KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ
200	Garden fetched successfully	200	Garden updated successfully	200	Garden deleted successfully
-	-	400	Garden ID, name and content are required	-	-
401	Please log in to access this feature	401	Please log in to access this feature	401	Please log in to access this feature
404	Garden not found or access denied	-	-	-	-
500	Could not load garden details	500	Could not update garden	500	Could not delete garden

Teszt:



Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:3000/api/gardens/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "name": "Updated Garden Name",
  "content": "Updated garden content"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/gardens/1
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:55:44 GMT
etag: W/"43-e0m3UCklQ19HacJb3F7V7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/api/gardens/1' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/gardens/1
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:56:04 GMT
etag: W/"43-e0m3UCklQ19HacJb3F7V7ROvQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

Profilmódosítás

API neve: /api/profile

Leírás: A profilunkon belül meg tudjuk változatni a felhasználónevet bármilyen követelmény nélkül.

METÓDUS	URL	BODY	VÁLASZ
PATCH, DELETE	/api/profile	JSON	JSON

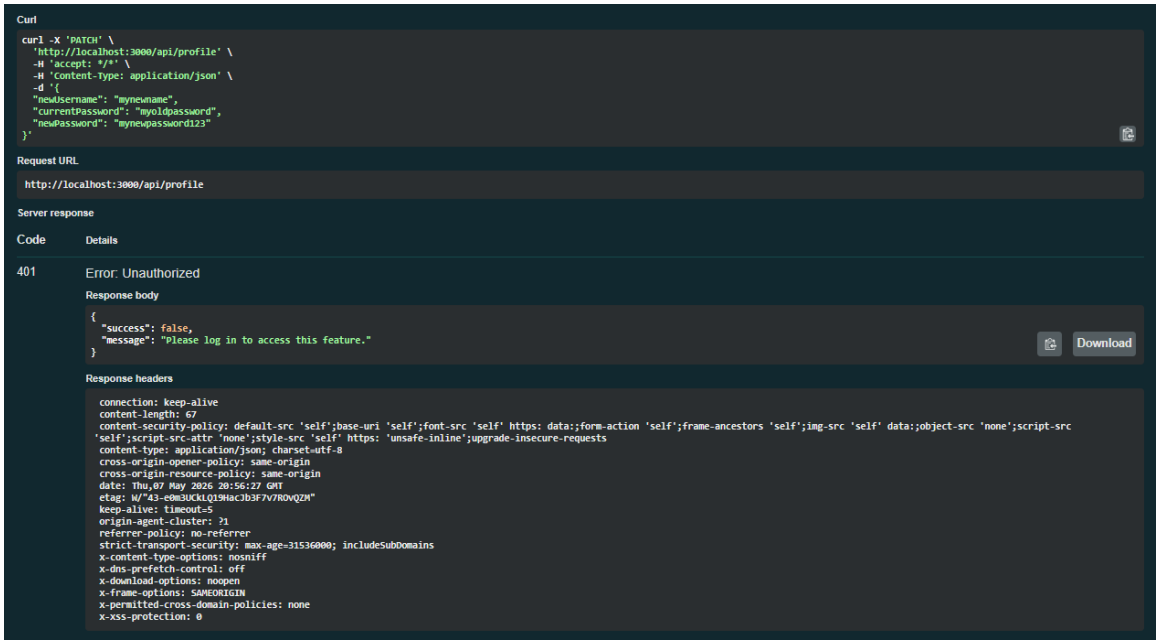
Body:


```
{
  "newUsername": "mynewname",
  "currentPassword": "myoldpassword",
  "newPassword": "mynewpassword123"
}
```

Válaszok:

PATCH		DELETE	
KÓD	VÁLASZ	KÓD	VÁLASZ
200	Username updated successfully	-	-
-	-	204	Account deleted successfully
400	Invalid input, same as current value, or no valid fields provided	-	-
401	Current password incorrect or not logged in	401	Please log in to access this feature
404	User not found	-	-
409	Username already taken	-	-
500	Could not update profiée	500	Could not delete account

Teszt:



Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:3000/api/profile' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/api/profile
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "success": false,
  "message": "Please log in to access this feature."
}
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 67
content-security-policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src
'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
content-type: application/json; charset=utf-8
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
date: Thu,07 May 2026 20:57:13 GMT
etag: W/"43-e0m3UCkLQ19HacJb3F7v7ROVQZM"
keep-alive: timeout=5
origin-agent-cluster: ?1
referrer-policy: no-referrer
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-content-type-options: nosniff
x-dns-prefetch-control: off
x-download-options: noopen
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
x-xss-protection: 0
```

3.8 Telepítés menete

Előfeltételek

- Node.js (v18+) és npm telepítve
- MySQL 8 vagy MariaDB szerver futó példánya (pl. XAMPP-on keresztül)
- Git

Lépések

1. Klónozd a repót

```
git clone https://github.com/ProgiG05/VIZSGAREMEK.git
cd VIZSGAREMEK
```

Ha ez a mappa esetlegesen már megvan, ezt a lépést ki kell hagyni

2. Futtasd a telepítési szkriptet

```
Npm run setup
```

A setup szkript automatikusan elvégzi az alábbiakat:

- Létrehozza a .env fájlt véletlenszerűen generált JWT titkos kulcsokkal
- Telepíti az npm függőségeket (npm ci)
- Ellenőrzi az adatbázis-kapcsolatot és importálja a scripts/db/sproutified_db.sql fájlt, ha szükséges
- Ha az adatbázis már létezik, sémavalidációt végez (táblák, sorok száma, egyedi megszorítások, idegen kulcsok)

Ha a .env fájl már létezik, a szkript megerősítést kér a felülírás előtt.

3. Fejlesztői módban indítás

```
npm run dev
```

4. Produkciós módban indítás

```
npm start
```

Elérés böngészőből

- Alkalmazás: http://localhost:3000
- Swagger API dokumentáció (csak fejlesztői módban): http://localhost:3000/api/docs

A generált .env fájl tartalma

```
# Database
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=sproutified_db
DB_USER=root
DB_PASSWORD=

# JWT Secrets
JWT_ACCESS_SECRET=<véletlenszerűen generált 64 bájtos hex>
JWT_REFRESH_SECRET=<véletlenszerűen generált 64 bájtos hex>
```

4. Tesztelés

Beviteli mezők tesztelése

Regisztráció

Teszteset	Bemenet	Elvárt eredmény	Eredmény
Helyes adatok	username: tesztuser, password: Teszt123	201 Created, sikeres regisztráció	Sikeres teszt
Túl rövid felhasználónév	username: abc	400 Bad Request, hibaüzenet	Sikeres teszt
Túl hosszú felhasználónév	username: 21 karakteres	400 Bad Request	Sikeres teszt
Rövid jelszó	password: abc123	400 Bad Request	Sikeres teszt
Jelszó csak kisbetű	password: tesztjelszó	400 Bad Request	Sikeres teszt
Duplikált felhasználónév	username: már létező	409 Conflict	Sikeres teszt

Bejelentkezés

Teszteset	Bemenet	Elvárt eredmény	Eredmény
Helyes adatok	Létező username + helyes jelszó	200 OK, tokenek beállítva	Sikeres teszt
Helytelen jelszó	Létező username + rossz jelszó	401 Unauthorized	Sikeres teszt
Nem létező felhasználó	Nem létező username	401 Unauthorized	Sikeres teszt
Emlékezz rám aktív	rememberMe: true	Refresh token 30 napos lejárattal	Sikeres teszt

Jelszó módosítás

Teszteset	Bemenet	Elvárt eredmény	Eredmény
Helyes jelenlegi jelszó + új jelszó	Érvényes adatok	200 OK	Sikeres teszt
Helytelen jelenlegi jelszó	Rossz régi jelszó	401 Unauthorized	Sikeres teszt
Új jelszó = régi jelszó	Azonos jelszavak	400 Bad Request	Sikeres teszt

API végpontok tesztelése

Végpont	Módszer	Teszteset	Elvárt	Eredmény
/api/register	POST	Érvényes adatok	201	Sikeres teszt
/api/login	POST	Érvényes adatok	200 + tokenek	Sikeres teszt
/api/refresh	POST	Érvényes refresh token	200 + új tokenek	Sikeres teszt
/api/logout	POST	Bejelentkezett felhasználó	200, cookie-k törölve	Sikeres teszt
/api/plants	GET	Hitelesített kérés	200 + növénylista	Sikeres teszt
/api/plants/save	POST	Érvényes plant_id	201	Sikeres teszt
/api/plants/save	POST	Duplikált mentés	409 Conflict	Sikeres teszt
/api/ideas	GET	Hitelesített kérés	200 + ötletlista	Sikeres teszt
/api/knowledges	GET	Hitelesített kérés	200 + cikklista	Sikeres teszt
/api/profile/username	PATCH	Új egyedi username	200	Sikeres teszt
/api/profile/password	PATCH	Érvényes jelszóváltás	200	Sikeres teszt

Reszponzivitás és kompatibilitás teszt

Böngésző / Eszköz	Eredmény
Google Chrome (asztali)	Megfelelő
Mozilla Firefox (asztali)	Megfelelő
Microsoft Edge (asztali)	Megfelelő
Chrome (Android mobil)	Megfelelő
Safari (iOS)	Megfelelő
375px szélesség (mobil nézet)	Megfelelő
768px szélesség (tablet nézet)	Megfelelő
1280px+ szélesség (asztali nézet)	Megfelelő

Tesztelés összegzése

Az elvégzett tesztek alapján az alkalmazás minden fő funkciója hibamentesen működik. A beviteli validációk, a JWT-alapú hitelesítés, az adatbázis-megszorítások és a reszponzív megjelenítés egyaránt az elvárásoknak megfelelően viselkednek. Kritikus hiba a tesztelés során nem merült fel.

5. Továbbfejlesztési lehetőségek

- Növény gondozási naptár és emlékeztető értesítések
- Képfeltöltés lehetősége a növényekhez
- Közösségi funkciók (megosztás, kommentek)
- Adminisztrátori felület a tartalmak kezeléséhez
- OAuth alapú bejelentkezés (Google, GitHub)

6. Összegzés

A Sproutified egy innovatív és teljes körű, RESTful architektúrán alapuló webalkalmazás, amely a modern technológia eszközeivel támogatja a kertészkedés iránt érdeklődőket az álomkert megtervezésében és fenntartásában. A programot egy valós társadalmi igény hívta életre, hiszen a modern világban a növények társítása és a környezeti igények összehangolása gyakran komoly szakértelmet igénylő kihívás, a platform célja pedig e folyamat leegyszerűsítése és élvezetessé tétele. Az alkalmazás központi eleme egy interaktív, rácsos alapú kerttervező modul, ahol a felhasználók egyedi méretű parcellákat hozhatnak létre, és azokat virtuálisan beültethetik, miközben a vizuális inspirációt nyújtó Kertötlettár, a Növénykatalógus és a Kertészeti Tudásbázis biztosítja a szakmai hátteret.

A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt fektettek a technikai kiválóságra és a biztonságra, így a rendszer robusztus hitelesítési megoldásokkal, JWT, Argon2 és HttpOnly cookie-k alkalmazásával védi a felhasználói adatokat. A projekt megfelel a legmagasabb szakmai követelményeknek: a forráskód a tiszta kód elvei szerint készült, az adatbázis-integritási megszorítások és az automatizált telepítési szkriptek pedig garantálják a stabilitást. A regisztrált tagok saját profillal rendelkeznek, amely digitális kertészeti naplóként funkcionál a kedvenc ötletek és tervek tárolására. A Sproutified letisztult, 21. századi dizájnnal és reszponzív működéssel biztosítja, hogy a rendszer asztali és mobil böngészőn is tökéletesen használható legyen, így teremtve harmonikus kapcsolatot a természet és a digitális világ között.

7. Summary in English

Sproutified is an innovative and comprehensive RESTful web application designed to support gardening enthusiasts in planning and maintaining their dream gardens through modern technological tools. The project was born out of a genuine social need, as the complexities of plant pairing and coordinating environmental requirements often present a significant challenge in today's fast-paced world; the platform's mission is to simplify this process and make it enjoyable for users of all levels. The core of the application is an interactive, grid-based garden planning module that allows users to create custom-sized plots and plant them virtually, while the Garden Idea Gallery, the Plant Catalog, and the Gardening Knowledge Base provide the necessary professional background and visual inspiration.

During development, a high priority was placed on technical excellence and security, ensuring the system protects user data through robust authentication solutions such as JWT, Argon2, and HttpOnly cookies. The project adheres to the highest professional standards, featuring source code written according to Clean Code principles, while database integrity constraints and automated deployment scripts guarantee long-term stability. Registered members have access to personal profiles that function as digital gardening journals for storing favorite ideas and unique plans. With its sleek, 21st-century design and fully responsive interface, Sproutified ensures a seamless experience across both desktop and mobile browsers, creating a harmonious connection between nature and the digital world.